

הגדרה

הנקודה z_0 נקראת נקודה סינגולרית מבודדת אם f אנליטית בסביבה מנוקבת של z_0 , אבל לא אנליטית ב- z_0 עצמה.

דוגמאות

$$4. f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}. f \text{ אנליטית ב- } \mathbb{C} \text{ פרט לנקודות } \frac{1}{n\pi}, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0.$$

הנקודות $\frac{1}{n\pi}$ הן סינגולריות מבודדות, אבל 0 אינה סינגולרית מבודדת כי אין לה סביבה מנוקבת שפנויה מנקודות סינגולריות $\frac{1}{n\pi}$.

5. $f(z) = \text{Log } z$. f סינגולרית בכל הקרן השמאלית של ציר ה- x , אבל נקודות אלה אינן מבודדות.

הגדרה

נוהגים להבחין בין שלושה סוגי נקודות סינגולריות מבודדות. הסוג הראשון הוא "נקודת סינגולריות סליקה". לפי הגדרה זאת נקודה $z_0 \in \mathbb{C}$ כך ש- $f(z)$ מוגדרת ואנליטית בסביבה מנוקבת של z_0 , וקיים מספר $L \in \mathbb{C}$ כך שאם רק נגדיר $f(z_0) = L$ אז f תהיה אנליטית גם ב- z_0 .

משפט 1

נניח ש- $f(z)$ מוגדרת ואנליטית בסביבה מנוקבת של z_0 , אזי התנאים הבאים שקולים:

1. נקודה סינגולרית סליקה עבור f
2. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ קיים ושווה $L \in \mathbb{C}$ (ולא $+\infty$)
3. $f(z)$ חסומה בסביבה מנוקבת של z_0

הוכחה

(1) $\Leftrightarrow$ (2) (1) אומר שקיים מספר $L \in \mathbb{C}$ כך שאם נגדיר $f(z_0) = L$ תהיה אנליטית ב- z_0 . בפרט היא תהיה רציפה ב- z_0 . לכן לפי הגדרה $L = f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$.
בפרט $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ קיים. לכן (1) $\Leftrightarrow$ (3).

(2) $\Leftrightarrow$ (3) נתון $L \in \mathbb{C}$. ניקח $\varepsilon = 1$ (למשל). לפי הגדרה קיים $\delta > 0$ כך שאם $0 < |z - z_0| < \delta$ אז מתקיים $|f(z) - L| < 1$. ז.א. בסביבה מנוקבת של z_0 , $B(z_0, \delta) \setminus \{z_0\}$

$$|f(z)| - |L| \leq |f(z) - L| < 1$$

ז.א. $|f(z)| < |L| + 1$, ומצאנו ש f חסומה בסביבה מנוקבת של z_0 . ז.א. $(3) \Leftarrow (2)$.

(1) $\Leftarrow$ (3) הנתון אומר שקיימת סביבה מנוקבת S של z_0 כך שלכל $z \in S$, $|f(z)| \leq M < \infty$.

לכל $z \in S$ נגדיר $g(z) = (z - z_0)^2 f(z)$ ונגדיר $g(z_0) = 0$.

טענה 1: g רציפה ב z_0 .

הוכחה: $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \underbrace{(z - z_0)^2}_{\rightarrow 0} \underbrace{f(z)}_{\text{bounded}} = 0 = g(z_0)$ לכן g רציפה ב z_0 .

טענה 2: g גזירה ב z_0 ו $g'(z_0) = 0$.

הוכחה: לפי הגדרה

$$\begin{aligned} g'(z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)^2 f(z) - 0}{(z - z_0)} = \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = 0 \end{aligned}$$

הוכחנו ש $g'(z_0)$ קיים ושווה 0. כזכור,

$$g(z) = \begin{cases} (z - z_0)^2 f(z) & z \in S \\ 0 & z = z_0 \end{cases}$$

מהנוסחה הראשונה נובע מייד ש g רנליטית ב S , כי היא מכפלה של שתי פונקציות אנליטיות. בטענה 2 הוכחנו ש $g'(z_0)$ קיים. לכן g אנליטית ב $S \cup \{z_0\}$ שזו סביבה שלימה של z_0 .

יתר על כן, $g(z_0) = g'(z_0) = 0$, לכן קיים ל g אפס מסדר $n \geq 2$ ב z_0 . קיים פירוק $g(z) = (z - z_0)^n h(z)$ כאשר h אנליטית בסביבה z_0 ו $h(z_0) \neq 0$.

נגדיר $k(z) = (z - z_0)^{\overbrace{n-2}^{\geq 0}} h(z)$. אז גם k אנליטית בסביבת z_0 , ומתקיים

$$g(z) = (z - z_0)^2 k(z) \quad z \in S \cup \{z_0\}$$

כעת לכל $z \in S$, $(z - z_0)^2 f(z) = g(z) = (z - z_0)^2 k(z)$. ב S , $z - z_0 \neq 0$ ונובע ש $f(z) = k(z)$. אבל k אנליטית גם ב z_0 , לכן אם רק נגדיר $f(z_0) = k(z_0)$ סילקנו את הסינגולריות של f ב z_0 .

■

דוגמאות

דוגמה 1. לכל $z \in \mathbb{C} \setminus \{z_0\}$ נגדיר $f(z) = \frac{\sin z}{z}$. נראה של f קיימת סינגולריות סליקה באפס.

הוכחה א: לפי תנאי (2) של משפט 1 מספיק להוכיח שקיים גבול $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z}$. פורמלית,

הגבול הוא $\frac{0}{0}$, אבל במצב זה של $\frac{0}{0}$ מותר להשתמש בכלל לופיטל גם לגבי פונקציות אנליטיות, ולכן

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(\sin z)'}{z'} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z}{1} = 1$$

וכיוון שקיים גבול, הסינגולריות סליקה..

הוכחה ב: ידוע לנו שלכל $z \in \mathbb{C}$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots$$

לפי זה, אם $z \neq 0$

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n+1)!}$$

אגף ימין הוא טור חזקות שמתכנס לכל $\mathbb{C}$. לכן הוא פונקציה שלימה, ופונקציה זו מתלכדת עם $\frac{\sin z}{z}$ בכל נקודה פרט לאפס. מכאן שאם רק

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\sin z}{z} & z \neq 0 \\ 1 & z = 0 \end{cases}$$

נגדיר

דוגמה 2. (הכללה של דוגמה 1)

נניח שהפונקציות g ו h אנליטיות בסביבת z_0 ונניח שלשתיהן יש אפס מאותו סדר n ב z_0 ...

הוכחה: כיוון של $g(z) = (z - z_0)^n g_1(z)$, $g_1(z_0) \neq 0$ ו $h(z) = (z - z_0)^n h_1(z)$, $h_1(z_0) \neq 0$ כאשר g_1 אנליטית בסביבה שלימה של z_0 ו h_1 אנליטית בסביבה שלימה של z_0 . מכאן שבסביבה מנוקבת של z_0

$$f(z) = \frac{g(z)}{h(z)} = \frac{(z - z_0)^n g_1(z)}{(z - z_0)^n h_1(z)} = \frac{g_1(z)}{h_1(z)}$$

כיוון ש $h_1(z_0) \neq 0$ הפונקציה באגף ימין אנליטית בסביבה שלימה של z_0 והיא "מסלקת" את הסינגולריות של f ב z_0 .

הגדרה

הסוג השני של סינגולריות מבודדת נקרא "קוטב". זה קורה כאשר f אנליטית בסביבה מנוקבת של z_0 ו $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$.

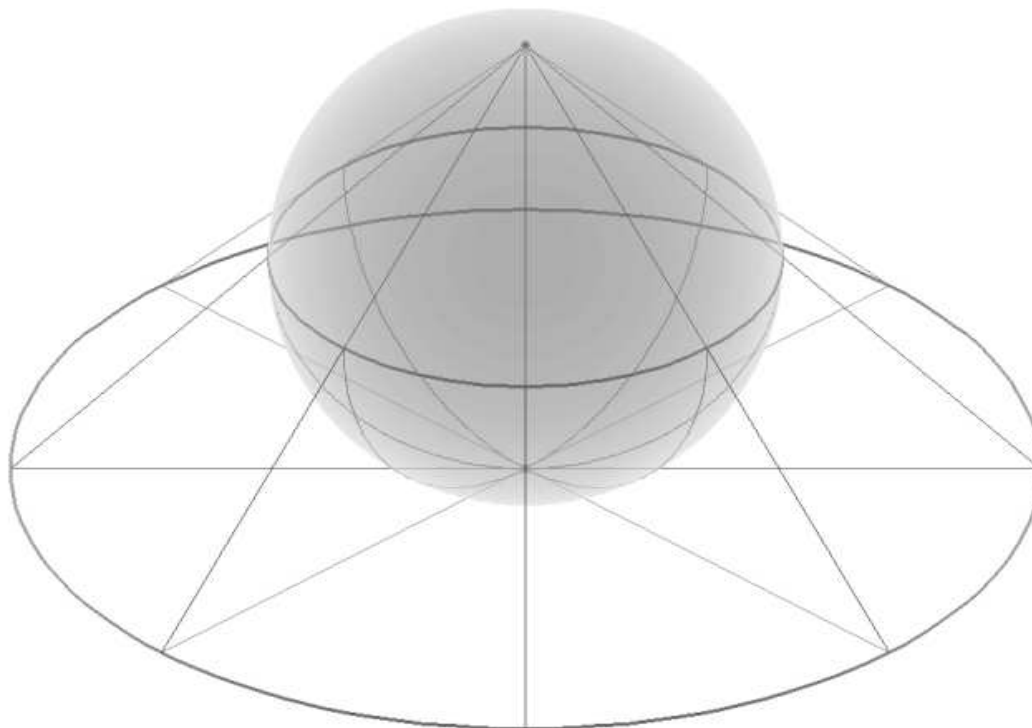
הערה

בזה מוסכם שב $\mathbb{C}$ יש רק ∞ אחד (ולא $\pm\infty$ או $i\infty$ וכו') ומוסכם ש

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0 \quad \text{שקול:}$$

הסבר מוחשי לדבר נתון ע"י "הכדור של רימן":



S^2 = פני הכדור = ספירה.

מניחים כדור על המישור המרוכב באופן כזה שהקוטב הדרומי מונח על 0. לכל נקודה ב S^2 פרט לקוטב הצפוני נקודה יחידה במישור עי "היטל סטריוגרפי". ז.א. בונים קו ישר מהקוטב הצפוני אל אותה נקודה ב S^2 . קו זה פוגש את המישור $\mathbb{C}$ בנקודה אחת ובזה נוצרת התאמה בין נקודות ב S^2 לנקודות ב $\mathbb{C}$.

נשים לב שכאשר נקודה z במישור שואפת ל ∞ בכיוון כלשהו, תמונתה ב S^2 מתקרבת לקוטב הצפוני. בזה הצדקנו את הרעיון שב $\mathbb{C}$ יש ∞ אחד, והצדקנו את השם "קוטב".

תזכורת

אם $f(z)$ מוגדרת ואנליטית בסביבה מנוקבת של z_0 , אומרים שיש לה קוטב ב z_0 אם $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$.

שקול: $\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty$

שקול: $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0$

משפט 2

תהי $f(z)$ מוגדרת ואנליטית בסביבה מנוקבת של z_0 . אזי התנאים הבאים שקולים:

(א) קיים ל $f(z)$ קוטב ב z_0 .

(ב) קיים ל $f(z)$ פירוק $f(z) = (z - z_0)^{-n} g(z)$, $z \in S$, כאשר $g(z)$ אנליטית ב $S \cup \{z_0\}$ ו $g(z_0) \neq 0$. בסביבה של z_0 ו $g(z_0)$.

כאשר $n \in \mathbb{N}$ הפירוק יחיד ו n נקרא "סדר הקוטב של f ב z_0 ".

הוכחה

(א) $\Leftarrow$ (ב) לפי (ב) יש פירוק

$$f(z) = (z - z_0)^{-n} g(z) \quad z \in S$$

וגם נתון ש $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = g(z_0) \neq 0$ לכן

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \underbrace{\frac{1}{(z - z_0)^n}}_{\rightarrow \infty} \underbrace{g(z)}_{\rightarrow g(z_0) \neq 0} = \infty$$

(א) $\Leftarrow$ (ב) נתון ב (א) שקיים ל f קוטב ב z_0 . ז.א. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$. בפרט יש

סביבה מנוקבת $S \supset S_1$ של z_0 שבה $f(z) \neq 0$. עבור $z \in S_1$ נגדיר

$$h(z) = \frac{1}{f(z)} \quad h(z) \text{ אנליטית ב } S_1 \text{ כי } f(z) \neq 0 \text{ שם. יתר על כן}$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} h(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = \frac{1}{\infty} = 0$$

לכן אם רק נגדיר

$$h(z) = \begin{cases} \frac{1}{f(z)} & z \in S_1 \\ 0 & z = z_0 \end{cases}$$

היא תהיה אנליטית ב- $S_1 \cup \{z_0\}$, וכיוון ש- $h(z_0) = 0$ יש פירוק יחיד

$$h(z) = (z - z_0)^n k(z)$$

כאשר $n \in \mathbb{N}$ ו- $k(z)$ אנליטית בסביבה שלימה של z_0 , ו- $k(z_0) \neq 0$.
לכן עבור כל $z \in S_1$

$$f(z) = \frac{1}{h(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^n} \cdot \frac{1}{k(z)}$$

וכיוון ש- $k(z_0) \neq 0$ הפונקציה $\frac{1}{k(z)}$ אנליטית בסביבת z_0 וקיבלנו את הפירוק

$$f(z) = (z - z_0)^{-n} g(z) \quad z \in S_1$$

יחידות הפירוק של f נוקבעת מיחידות הפירוק של h .

■

הגדרה

תהי $f(z)$ מוגדרת ואנליטית בסביבה מנוקבת של z_0 . אם הסינגולריות של f ב- z_0 לא סליקה וגם לא קוטב קוראים לה סינגולריות עיקרית.

שקול: $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ אינו קיים לא כמספר סופי ולא כ- ∞ .

דוגמאות

1. $f(z) = e^{1/z}$. נראה של- f קיימת סינגולריות עיקרית ב-0:

$$\lim_{z \rightarrow 0} e^{1/z} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x} = +\infty$$

$$0 < z \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} e^{1/z} = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = 0$$

$$0 > z \in \mathbb{R}$$

כיוון שיש גבולות שונים בכיוונים שונים, לא קיים $\lim_{z \rightarrow 0} e^{1/z}$ - לא במובן הרגיל ולא במובן הרחב. לכן יש כאן סינגולריות עיקרית.

2. $f(z) = \sin\left(\frac{1}{z}\right)$. נראה שיש סינגולריות עיקרית באפס:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \sin \frac{1}{z} = \lim_{0 \leftarrow x \in \mathbb{R}} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$z \in \mathbb{R}$$

שאינו קיים!

משפט 3 (משפט וויירשטראס-קסורט (Weierstrass-Casoreti))

נניח ש $f(z)$ מוגדרת ואנליטית בסביבה מנוקבת של z_0 ובעלת סינגולריות עיקרית ב z_0 . אזי לכל סביבה מנוקבת S של z_0 התמונה

$$f(S) = \{f(z) | z \in S\}$$

צפופה ב $\mathbb{C}$. ז.א. לכל עיגול B , $B \subset \mathbb{C}$, $B \cap f(S) \neq \emptyset$.

הוכחה (בדרך השלילה)

נניח שקיימת סביבה מנוקבת S של z_0 ועיגול $\mathbb{C} \supset B(a, r)$ כך ש $f(S) \cap B(a, r) = \emptyset$. ז"א לכל $z \in S$, $f(z) \notin B(a, r)$. לכן $|f(z) - a| \geq r$. כעת עבור $z \in S$ נגדיר

$$g(z) = \frac{1}{f(z) - a}$$

כיוון שלכל $z \in S$, $f(z) \neq a$, g אנליטית ב S . יתר על כן:

$$|g(z)| = \frac{1}{|f(z) - a|} \leq \frac{1}{r}$$

ז.א. $g(z)$ חסומה בסביבה מנוקבת S של z_0 .

לפי משפט 1 הסינגולריות של g ב z_0 סליקה וקיים

$$\mathbb{C} \ni L = \lim_{z \rightarrow z_0} g(z)$$

כעת אם $z \in S$

$$g(z) = \frac{1}{f(z) - a}$$

$$f(z) - a = \frac{1}{g(z)}$$

$$f(z) = a + \frac{1}{g(z)}$$

כעת יש שני מקרים:

(א) $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = L \neq 0$. במקרה זה

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} a + \frac{1}{g(z)} = a + \frac{1}{L} \in \mathbb{C}$$

כיוון שיש גבול (רגיל) משפט 1 אומר שהסינגולריות של f ב z_0 סליקה - בניגוד לנתון!

(ב) $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = 0$. במקרה זה

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} a + \frac{1}{g(z)} = a + \frac{1}{0} = \infty$$

לכן ל f יש קוטב ב z_0 - בניגוד לנתון.

בכל מקרה הגענו לסתירה לנתון. הסתירה מוכיחה את המשפט.



תזכורת

עד כאן הוכחנו את משפט קושי רק בתחום קמור. ז.א. אם $f(z)$ אנליטית בתחום קמור $D \subset \mathbb{C}$ ואם γ מסילה סגורה ב D אז

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

באותם הנתונים הוכחנו את נוסחת קושי אם $z \notin \gamma$.

$$f(z) \operatorname{Ind}_{\gamma}(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw$$

הדרישה ש D תחום קמור מלאכותית ומגבילה יותר מדי. בשביל הגירסה היותר כללית של משפט קושי יש להגדיר "תחום פשוט קשר". בלשון בני אדם זה תחום פתוח בלי חורים.

שקול: קבוצה פתוחה $D \subset \mathbb{C}$ היא תחום פשוט קשר $\Leftrightarrow$ המשלים בכדור של רימן $S^2 \setminus D$ קשיר (ואם D חסום, זה שקול לכך ש $\mathbb{C} \setminus D$ קשיר).

שקול: תחום פתוח $D \subset \mathbb{C}$ פשוט קשר $\Leftrightarrow$ לכל $z_0 \notin D$ ולכן מסילה סגורה γ ב D , $\operatorname{Ind}_{\gamma}(z_0) = 0$. ז.א. מסילה סגורה ב D לא יכולה להקיף נקודה שאינה ב D , וזאת דרך מתמטית לומר שאין ב D חורים.

משפט קושי המוכלל

אומר שאם $D \subset \mathbb{C}$ תחום (פתוח) פשוט קשר, אם $f \in H(D)$, ואם γ מסילה סגורה ב D , אז

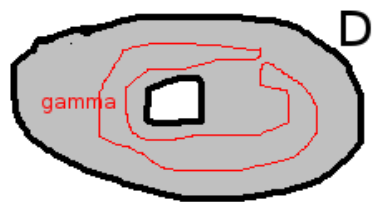
$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

כמו כן אם $z \in D \setminus \gamma$

$$f(z) \operatorname{Ind}_{\gamma}(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw$$

(שזה הכללה של נוסחת קושי).

יש הכללה של משפט קושי לתחום כללי שאינו פשוט קשר. נדגים את הדבר:



נניח ש $f(z)$ אנליטית ב D .
 $0 = \int_{\gamma} f(z) dz$ כי γ תוחמת $D_1 \subset D$ שהוא פשוט קשר. נסגור את ה"פרצה" ב γ
 להסיק ש $\int_{\gamma_1} f(z) dz = 0$.
 ז.א. $\int_{\gamma_2 + \gamma_3} f(z) dz = 0$ שקול ל

$$\oint_{\gamma_2} f(z) dz = \oint_{\gamma_3} f(z) dz$$

עוד נכליל את השוויון למספר ספוי של מסילות בעוד שבועיים!